Přednáška 2: Vícerozměrné normální rozdělení

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027
8. října 2026

Dvourozměrné normální rozdělení

Definice

Náhodný vektor $\boldsymbol{X} = (X, Y)^T$ má **dvourozměrné normální rozdělení** s parametry $\mu_X, \mu_Y \in \mathbb{R}$, $\sigma_X^2, \sigma_Y^2 \in \mathbb{R}^+$ a $\rho \in (-1, 1)$, pokud má pro $\boldsymbol{x} = (x, y)^T \in \mathbb{R}^2$ funkci hustoty

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y}\right)\right).$$

Zkráceně

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det\boldsymbol{\Sigma}}}\exp\left(-\frac{1}{2}P(x,y)\right), \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix},$$

kde $P(x,y) = (x-\mu_X,\, y-\mu_Y)\cdot\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\cdot(x-\mu_X,\, y-\mu_Y)^T$. Pro $|\rho| = 1$ je $\det\boldsymbol{\Sigma} = 0$, hustota neexistuje a rozdělení je soustředěno na přímce (degenerované rozdělení).

Dvourozměrné normované normální rozdělení

Střední hodnota $\mathbb{E}\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ a varianční matice

$$\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

Příslušná funkce hustoty má tedy tvar

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2+y^2-2\rho xy}{2(1-\rho^2)}\right).$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Marginální rozdělení normálního rozdělení

Věta

Marginální rozdělení normovaného normálního rozdělení jsou $N(0,1)$.
Marginální rozdělení obecného normálního rozdělení jsou $N(\mu_i, \sigma_i^2)$.

$$
\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2+y^2-2\rho xy}{2(1-\rho^2)}\right) \mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{(y-\rho x)^2+x^2(1-\rho^2)}{2(1-\rho^2)}\right) \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}\right) \mathrm{d}y}_{=1 \text{ (integrál hustoty } N(\rho x, 1-\rho^2))} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}.
\end{aligned}
$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Korelace normálního rozdělení

Pro normované rozdělení je $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$ a $\operatorname{var} X = \operatorname{var} Y = 1$, tedy $\operatorname{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X \cdot Y) = \operatorname{cor}(X, Y)$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{cov}(X, Y) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} x \cdot y \cdot \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 - 2\rho xy}{2(1-\rho^2)}\right) \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x \\
&= \int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} y \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp\left(-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}\right) \mathrm{d}y \right)}_{=\rho x \text{ (střední hodnota } N(\rho x, 1-\rho^2))} \mathrm{d}x \\
&= \rho \int_{\mathbb{R}} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} \, \mathrm{d}x = \rho \cdot \mathbb{E}\left(X^2\right) = \rho.
\end{aligned}$$

Parametr ρ je tedy korelační koeficient složek X a Y.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Podmíněná rozdělení dvourozměrného normálního rozdělení

$$X \mid y \sim N\left(\mu_X + \rho \cdot \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y),\ \sigma_X^2(1-\rho^2)\right),$$

$$Y \mid x \sim N\left(\mu_Y + \rho \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X),\ \sigma_Y^2(1-\rho^2)\right).$$

Podmíněná střední hodnota je lineární funkcí podmínky (regresní přímka), podmíněný rozptyl na podmínce nezávisí.

Věta

Složky dvourozměrného normálního rozdělení jsou nezávislé právě tehdy, když jsou nekorelované ($\rho = 0$).

Pozor: tvrzení platí pro vektor se *sdruženým* normálním rozdělením. Dvě veličiny s normálními marginálními rozděleními mohou být nekorelované a přesto závislé.

Geometrický význam dvourozměrného normálního rozdělení

Uvažujme $\rho = 0$ a vrstevnici $f(x_1, x_2) = c$, kde $0 < c < \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}$. Pak

$$\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} = 2 \ln \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2 c}.$$

Označíme

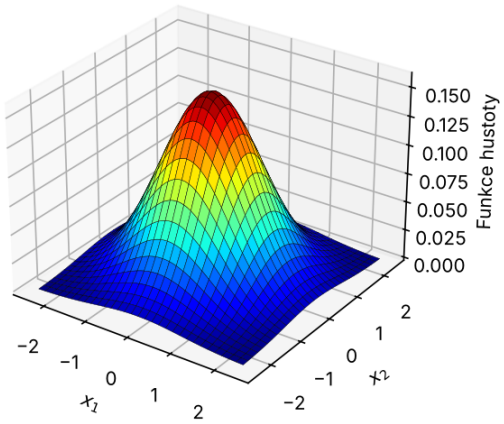
$$\eta_1 = \sqrt{2\sigma_1^2 \ln \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2 c}}, \qquad \eta_2 = \sqrt{2\sigma_2^2 \ln \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2 c}}$$

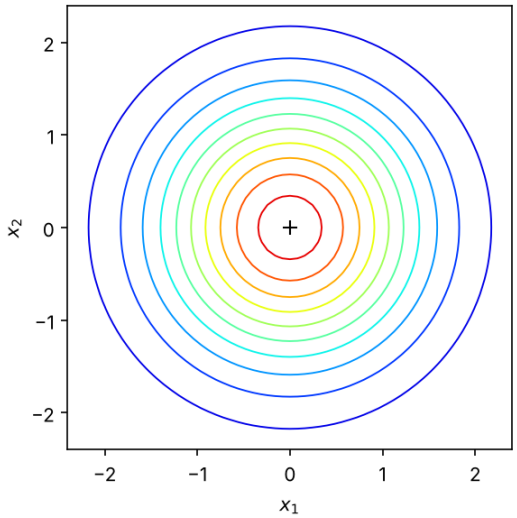
a tím dostáváme

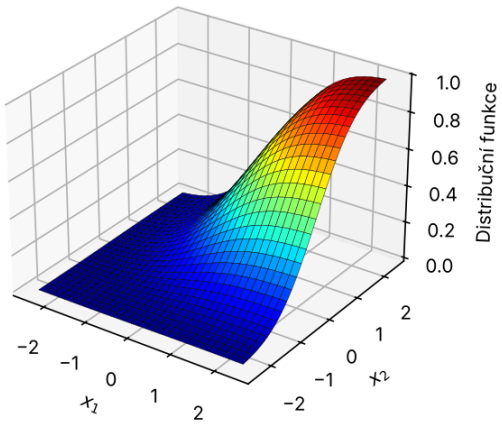
$$1 = \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\eta_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\eta_2}\right)^2.$$

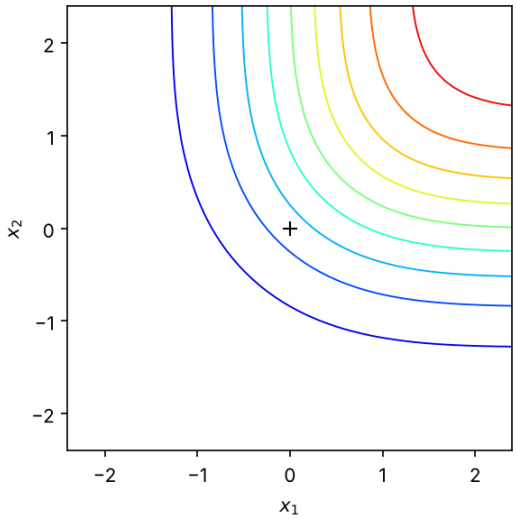
Vrstevnice tedy tvoří elipsy se středem v bodě $[\mu_1, \mu_2]$ a s délkou os $2\eta_1$ ve směru osy x_1, resp. $2\eta_2$ ve směru osy x_2. Pro $\rho \neq 0$ jsou osy elipsy otočeny do směrů vlastních vektorů matice $\mathbf{\Sigma}$.

Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N_2(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$





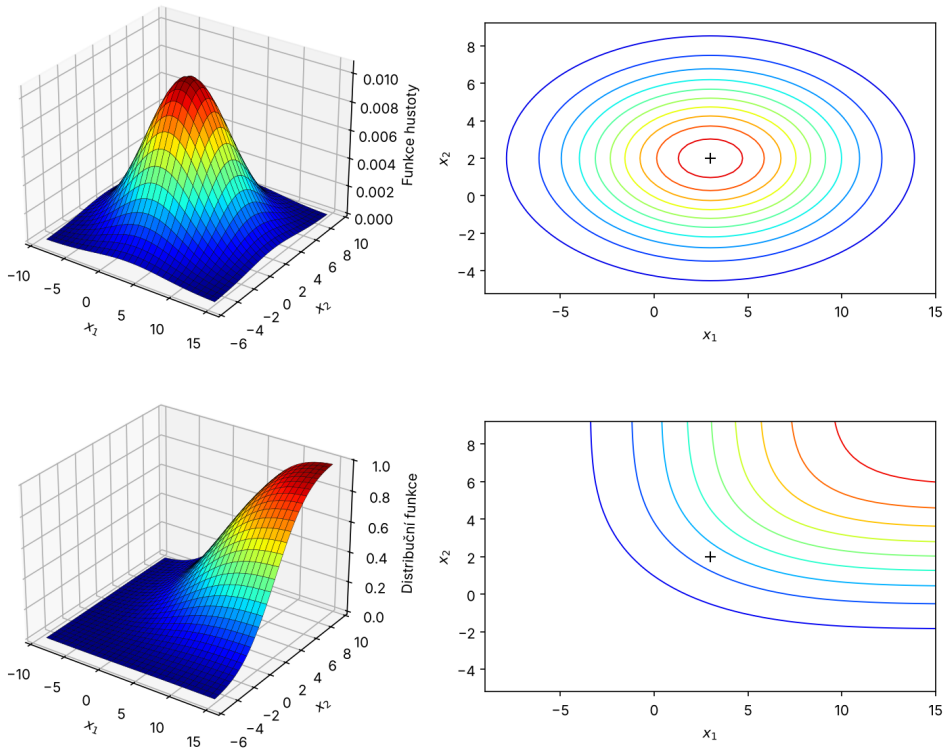




FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

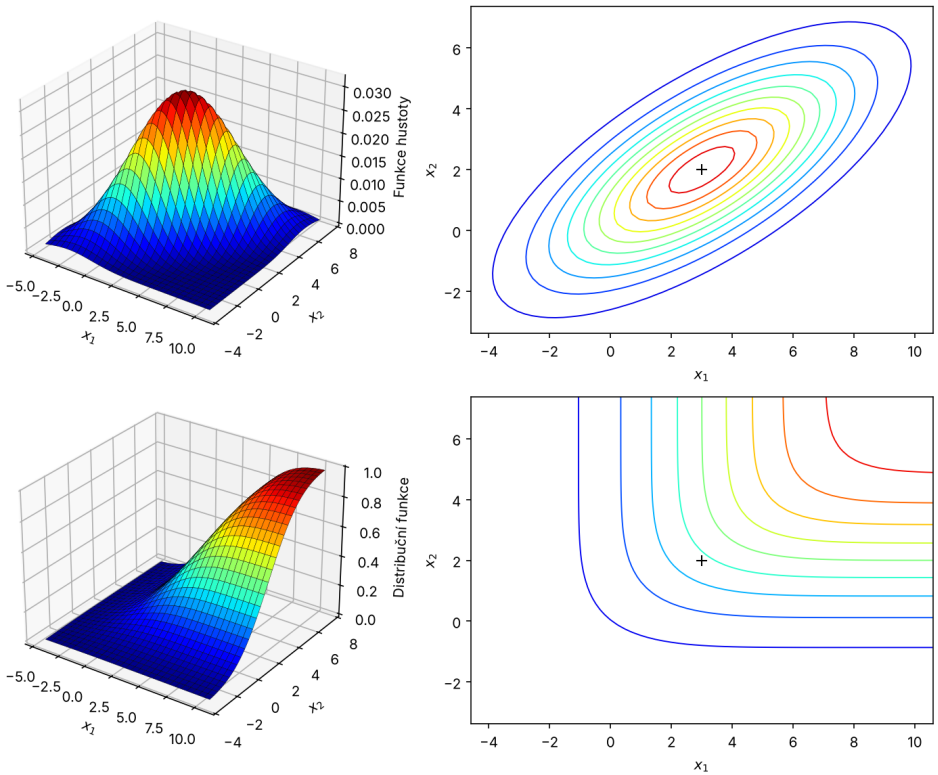
Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\rho = 0$

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$



Funkce hustoty a distribuční funkce pro $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\rho \neq 0$

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \rho = \frac{5}{\sqrt{10 \cdot 5}} \doteq 0{,}71$$



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vícerozměrné normální rozdělení

Definice

Náhodný vektor $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_k)^T$ má ***k*-rozměrné normální rozdělení**, pokud má sdruženou funkci hustoty

$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}\,|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T \cdot \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \cdot (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\right), \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^k.$$

Značíme

$$\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}),$$

kde vektor $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \ldots, \mu_k)^T$ je vektor středních hodnot ($\mathbb{E}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\mu}$) a $\boldsymbol{\Sigma}$ je symetrická pozitivně definitní matice rozměrů $k \times k$, tzv. varianční matice ($\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\Sigma}$).

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Vlastnosti vícerozměrného normálního rozdělení

Věta

1. Pro libovolnou matici $\boldsymbol{A}$ rozměrů $m \times k$, vektor $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^m$ a $\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ platí

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X} + \boldsymbol{c} \sim N_m \left(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{c},\ \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{A}^T \right)$$

   (pro $\operatorname{rank} \boldsymbol{A} < m$ jde o degenerované rozdělení).

2. Existuje lineární transformace vektoru $\boldsymbol{X}$ taková, že $\boldsymbol{Z} \sim N_k(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I})$. Tento vektor nazveme **standardizovaným vektorem** a lze ho získat jako

$$\boldsymbol{Z} = \left(\boldsymbol{\Sigma}^{\frac{1}{2}} \right)^{-1} \cdot (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}),$$

   kde $\boldsymbol{\Sigma}^{\frac{1}{2}}$ je symetrická matice splňující $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}^{\frac{1}{2}} \cdot \boldsymbol{\Sigma}^{\frac{1}{2}}$.

3. Když $\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, pak náhodná veličina

$$\boldsymbol{Z}^T \cdot \boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu})^T \cdot \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \cdot (\boldsymbol{X} - \boldsymbol{\mu}) \sim \chi^2_k,$$

   neboli $\sum_{j=1}^{k} Z_j^2 = \boldsymbol{Z}^T \cdot \boldsymbol{Z}$ se řídí rozdělením χ^2 s k stupni volnosti.

Vícerozměrné normální rozdělení složené ze dvou podvektorů

Vektor $\boldsymbol{X} \sim N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ rozdělíme na podvektory

$$\boldsymbol{X}_1 = (X_1, \ldots, X_r)^T, \qquad \boldsymbol{X}_2 = (X_{r+1}, \ldots, X_k)^T$$

a odpovídajícím způsobem

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix},$$

kde $\boldsymbol{\Sigma}_{11}$ je rozměrů $r \times r$, $\boldsymbol{\Sigma}_{22}$ rozměrů $(k-r) \times (k-r)$ a $\boldsymbol{\Sigma}_{21} = \boldsymbol{\Sigma}_{12}^T$.

Věta

Marginální rozdělení jsou opět normální:

$$\boldsymbol{X}_1 \sim N_r(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_{11}), \qquad \boldsymbol{X}_2 \sim N_{k-r}(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma}_{22}).$$

Vícerozměrné normální rozdělení složené ze dvou podvektorů

Věta

Náhodné vektory $\boldsymbol{X}_1$ a $\boldsymbol{X}_{2.1} = \boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{X}_1$ jsou nezávislé a platí

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\boldsymbol{X}_{2.1} = \boldsymbol{\mu}_{2.1} &= \boldsymbol{\mu}_2 - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{\mu}_1, \\ \mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}_{2.1} = \boldsymbol{\Sigma}_{22.1} &= \boldsymbol{\Sigma}_{22} - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{12}. \end{aligned}$$

Výše uvedenou větu lze též zapsat ve tvaru

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_1 \\ \boldsymbol{X}_{2.1} \end{pmatrix} \sim N_k\left(\begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_{2.1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{\Sigma}_{22.1} \end{pmatrix}\right).$$

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

Nezávislost a podmíněná rozdělení

- Vektory $\boldsymbol{X}_1$ a $\boldsymbol{X}_2$ jsou nezávislé právě tehdy, když $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \mathbf{0}$.
- Obecněji: je-li $\boldsymbol{X} \sim N_k(\mu, \boldsymbol{\Sigma})$ a $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ jsou matice, pak $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{X}$ a $\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{X}$ jsou nezávislé právě tehdy, když $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{\Sigma} \cdot \boldsymbol{B}^T = \mathbf{0}$.
- Podmíněné rozdělení $\boldsymbol{X}_2$ za podmínky $\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{x}_1$ je opět normální, $\boldsymbol{X}_2 \,|\, \boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{x}_1 \sim N_{k-r}$ s parametry

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\boldsymbol{X}_2 \,|\, \boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{x}_1) &= \mu_2 + \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}(\boldsymbol{x}_1 - \mu_1), \\ \mathbf{Var}\,(\boldsymbol{X}_2 \,|\, \boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{x}_1) &= \boldsymbol{\Sigma}_{22.1} = \boldsymbol{\Sigma}_{22} - \boldsymbol{\Sigma}_{21}\boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{12}. \end{aligned}$$

Podmíněná varianční matice nezávisí na $\boldsymbol{x}_1$; při nezávislosti ($\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \mathbf{0}$) vzorce přejdou v marginální parametry μ_2, $\boldsymbol{\Sigma}_{22}$.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI